ANDESTRANSPORTE S.A.S.

Manual de operación del sistema de medición y transferencia de custodia

Código	MAN-OPE-004	**Versión**	2
Fecha de emisión	2022-08-30	**Tipo**	Manual de operación
Área emisora	Gerencia de Medición	**Activo / alcance**	Sistemas de medición — todas las estaciones
Reemplaza a	MAN-OPE-004 v1		

1. Objeto

Describir la operación de los patines de medición y de los sistemas de transferencia de custodia instalados en los puntos de entrega y recibo del sistema de transporte.

2. Componentes del sistema de medición

- Medidores de desplazamiento positivo y de ultrasonido en los puntos de transferencia.
- Computadores de flujo que calculan volumen corregido a condiciones estándar.
- Probadores (provers) para verificación periódica del factor del medidor.
- Sistema de muestreo automático para determinación de calidad.

3. Operación normal

3.1 El operador verifica al inicio de cada turno la integridad de los sellos, la vigencia de la calibración de cada medidor y la ausencia de alarmas activas en el computador de flujo.

3.2 La verificación del factor del medidor se ejecuta con la periodicidad establecida en el contrato de transporte y, como mínimo, una vez al mes.

Punto de medición	Tipo de medidor	Periodicidad de verificación	Incertidumbre declarada
Ayacucho — entrada	Ultrasonido	Mensual	±0,25 %
Coveñas — salida a buque	Desplazamiento positivo	Quincenal	±0,15 %
Caucasia — entrada	Ultrasonido	Mensual	±0,30 %
Porvenir — salida	Coriolis	Mensual	±0,20 %

4. Novedades y desviaciones

Toda desviación observada en la verificación se reporta a la Gerencia de Medición dentro del turno en que se detecta, y se registra en el acta de medición correspondiente.

5. Conciliación

La conciliación de los volúmenes entregados y recibidos se ejecuta conforme al procedimiento de conciliación volumétrica aplicable.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.